中学数学　総復習プリント　H　解答

大問1・大問2・大問3

1 基本問題

(1)〜(4)　計算

(1) $(-2)^2 \times 5 - 6^2 \div 4 = 4 \times 5 - 36 \div 4 = 20 - 9 = 11$

(2) $-3^3 \div (-9) + (-2)^2 = -27 \div (-9) + 4 = 3 + 4 = 7$　$-3^3 = -27$，$(-2)^2 = 4$

(3) $\sqrt{54} - \sqrt{24} + \dfrac{12}{\sqrt{6}} = 3\sqrt{6} - 2\sqrt{6} + 2\sqrt{6} = 3\sqrt{6}$　$\frac{12}{\sqrt{6}} = \frac{12\sqrt{6}}{6} = 2\sqrt{6}$

(4) $(2x+3)^2 - (2x+1)(2x-1) = (4x^2 + 12x + 9) - (4x^2 - 1) = 12x + 10$

(5)　不等号で表す

$x + 6y \leqq 5000$　5kg＝5000g に直してから式をつくる。「以下」は $\leqq$

(6)　確率

2けたの整数のつくり方は $5 \times 4 = 20$ 通り。偶数になるのは一の位が2または4のときで，一の位の決め方が2通り，十の位の決め方が残り4通りだから $2 \times 4 = 8$ 通り。よって $\dfrac{8}{20} = \dfrac{2}{5}$

(7)　面と辺の位置関係

①　**辺BC，辺FG，辺BF，辺CG**

②　**辺AB，辺DC，辺BF，辺CG**

※①は，面AEHDと向かい合う面BFGC上の4本の辺。②は，EHと交わる辺（EF，HG，AE，DH）とEHに平行な辺（AD，BC，FG）を除いた残りの4本。

(8)　平方根の近似値・因数分解

①　$\sqrt{600} = 10\sqrt{6} = 10 \times 2.449 = 24.49$

②　共通因数3をくくって $3(x^2 + 2x - 8) \to 3(x+4)(x-2)$

2 連立方程式の利用，文字式の利用

(1)　連立方程式の利用

列車の長さを x m，秒速を y m とする。

〔トンネル〕完全にかくれている間に進む道のりは $1200 - x$（m）だから　$1200 - x = 30y$　…①

〔鉄橋〕渡りはじめてから渡り終わるまでに進む道のりは $2400 + x$（m）だから　$2400 + x = 70y$　…②

①＋②より $3600 = 100y$，$y = 36$。①に代入して $x = 1200 - 1080 = 120$

答　**列車の長さ 120m，秒速 36m**

※ トンネルは「かくれている」ので長さを**ひく**，鉄橋は「渡り終わるまで」なので長さを**たす**。ここが最大のポイント。

（秒速36m は時速129.6km）

(2)　文字式の利用

〔説明〕中央の数を n とすると，連続する3つの整数は $n-1$，n，$n+1$ と表される。

最も大きい数の2乗から最も小さい数の2乗をひいた差は

$(n+1)^2 - (n-1)^2 = (n^2 + 2n + 1) - (n^2 - 2n + 1) = 4n$

$4n$ は中央の数 n の4倍である。したがって，その差は中央の数の4倍になる。

3 一次関数

(1)〜(6)

(1)　305×6

(2)　$-18 - 3 \times \{4 - (-2)\} = -3 \times 6$

(3)　$y = 3x + 5$　$-1 = 3 \times (-2) + b$ より $b = 5$

(4)　$y = 2x - 8$　傾き $\frac{4-(-2)}{6-3} = 2$

(5)　**(2, 1)**　$-2x + 5 = x - 1$ より $x = 2$，$y = 1$

(6)　$y = x + 4$　平行 → 傾きが等しい

※グラフ：① 切片 5，傾き -2 の直線／② 切片 -1，傾き1の直線

中学数学　総復習プリント　H　解答

大問4

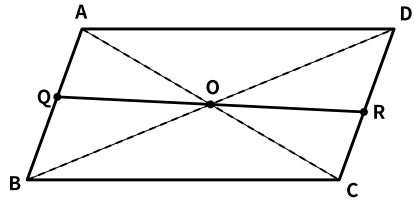
4 合同の証明，合同の利用

(1)　作図

〔作図の手順〕辺BCの**垂直二等分線**をかいて中点Mを求め，A と M を通る直線をひけばよい。
① 点Bを中心として，BCの半分より大きい半径の円をかく。
② 点Cを中心として，①と同じ半径の円をかく。
③ ①と②の2つの交点を通る直線をひき，辺BCとの交点をMとする。
④ 直線AMをひく。
垂直二等分線と辺BCの交点が中点。コンパスの跡を残しているかも確認する。

(2)　合同の証明

〔証明〕△AOQ と △COR において
平行四辺形の対角線はそれぞれの中点で交わるから
AO ＝ CO　……①
対頂角は等しいから
∠AOQ ＝ ∠COR　……②
AB // DC より，錯角は等しいから
∠OAQ ＝ ∠OCR　……③
①，②，③より，1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから
△AOQ ≡ △COR



※ O は対角線の交点。Q は辺AB上，R は辺DC上

※ ①が「対角線がそれぞれの中点で交わる」という平行四辺形の性質。ここを AB＝DC としてしまうと「その両端の角」にならないので注意。

(3)〜(5)　合同を利用して長さ・面積を求める

AB＝9cm，AQ＝4cm，平行四辺形ABCDの面積 56cm²

(3) 〔BQ〕Q は辺AB上の点だから $BQ = AB - AQ = 9 - 4 = 5$（cm）
〔DR〕(2)より △AOQ ≡ △COR だから，対応する辺は等しく **CR ＝ AQ ＝ 4**（cm）。また平行四辺形の対辺は等しいから DC ＝ AB ＝ 9（cm）。
よって $DR = DC - CR = 9 - 4 = 5$（cm）
$BQ + DR = 5 + 5 = 10$
答　**10cm**
※ DR は「合同 → CR＝AQ」「対辺 → DC＝AB」の2つを使ってから，ひき算で求める。

(4) 対角線は平行四辺形を面積の等しい4つの三角形に分けるから，$\triangle AOD = \triangle DOC = 56 \div 4 = 14$（cm²）
四角形AQRD は △AOD，△AOQ，△DOR の3つに分けられる。
(2)より △AOQ ≡ △COR だから面積は等しい。そこで △AOQ を △COR におきかえると
（四角形AQRD）＝ △AOD ＋ △COR ＋ △DOR ＝ △AOD ＋ △DOC
$= 14 + 14 = 28$
答　**28cm²**
※ 合同な三角形どうしを入れかえると，ちょうど平行四辺形の半分（$56 \div 2 = 28$）になる。つまり点Oを通る直線は，平行四辺形の面積をつねに2等分する。

(5) 平行四辺形の2本の対角線は，平行四辺形を面積の等しい4つの三角形に分けるから
$\triangle ABO = 56 \div 4 = 14$（cm²）
△ABO は △AOQ と △BOQ に分かれるから
$\triangle BOQ = 14 - 6 = 8$
答　**8cm²**